

交作业时间: 2024年11月21日, 星期四

1. Page 116: 11

2. Page 115: 12, 13, 14, 15

3. 设 $h(t)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 证明Fourier变换

$$H(z) = \int_a^b h(t)e^{-itz} dt$$

在复平面 $\mathbb{C}$ 上解析且存在正常数 A 和 C 使得

$$|H(z)| \leq Ce^{A|y|}, \quad \forall z = x + iy \in \mathbb{C}.$$

4. 找出下列复函数的零点并给出这些零点的阶数。

$$\begin{array}{lll} (a) \frac{z^2 + 1}{z^2 - a}, & (b) \cos z - 1, & (c) e^z - 1, \\ (d) \frac{1}{z} + \frac{1}{z^5}, & (e) \frac{\cos z - 1}{z}, & (f) \frac{\cos z - 1}{z^2}. \end{array}$$

5. 设 f 是区域 D 上的连续函数。若存在一个正整数 n 使得 $f^n(z)$ 是 D 上的解析函数, 证明 f 也是 D 上的解析函数。